



VoiceLife 声活

陪伴儿童， 建立自己的时间观念

挂在书包上的语音时间伙伴

一句话记录 | 到点提醒 | 语音处理



从三视图到可装配实体，牛牛的结构一眼可见

外壳、显示、主板与内部组件分别验证，再组合成可挂在书包上的产品

使用场景



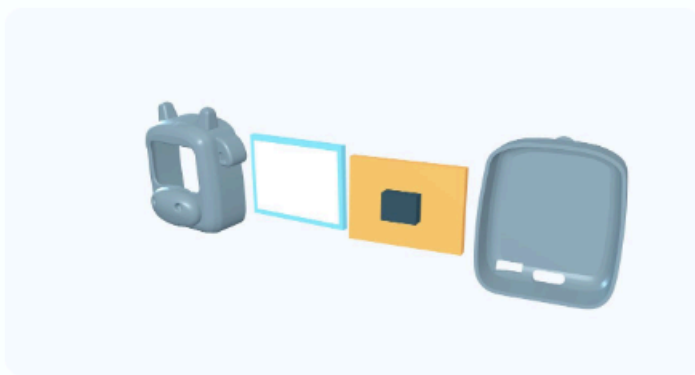
串在钥匙上，挂在书包上，融入儿童每天的生活

整机三视图



正面：屏幕与语音交互 | 背面：装配与维护空间

结构分解图



前壳、屏幕、主板、后壳按装配顺序分层呈现，来自真实建模文件



外壳由灵构AI小组完成 3D 打印与整机装配

现在，让牛牛把产品定义变成一次真实回应

请把注意力交给设备：儿童说一句话，牛牛负责记住、提醒，并等待回应

LIVE 真机演示

说出来

牛牛确认

到点语音

说“知道了”

刚才的 Live，完整走过了这条产品链路

从儿童开口，到家长在微信里看见提醒已经被处理



提醒到达时，设备和微信同时触达；儿童完成一次处理，家长获得一次可观察的反馈。

我们服务的是没有个人智能终端的小学生

儿童是日程的主要操作者，不需要借用手机完成主流程

小学阶段儿童

有零散的学习与生活安排
愿意用自然语言说出自己的计划
能听懂牛牛的简短确认

不依赖个人手机

儿童

说出安排 / 查询 / 处理当前提醒

牛牛

即时确认 / 到点语音 / 小屏幕反馈

微信公众号

回执 / 完整列表 / 有效期内辅助操作

纸条、闹钟和家人提醒，都只解决了一部分问题

现有方式	它能解决什么	仍然缺少什么
纸条 / 便签	能写下安排	刚想到时不一定在身边，容易漏写或忘记查看
普通闹钟	能在固定时间响起	不知道提醒的具体内容，也不能处理“稍后提醒”
家人转告	当下有人帮忙记住	儿童尚未形成稳定的记录与处理习惯
手机日历	功能完整	需要个人终端和多步操作，不适合儿童随时使用

他们需要的是：当下说出来，之后被提醒，变化时还能自己处理。

我们选择了语音优先、设备自包含、IM 辅助

把功能边界收窄，换来一条儿童能够独立完成的路径

01

语音优先

儿童用一句话创建、查询和处理当前提醒。

02

设备自包含

牛牛挂在书包上，不要求儿童拥有个人智能终端。

03

IM 辅助

微信公众号保存回执、完整列表和提醒详情。

主动不做：完整日历 GUI、批量操作、复杂黑盒排程、让儿童依赖手机完成主流程。

提醒不是一条消息，而是牛牛与儿童的一次即时对话

到点由设备语音与微信公众号同时提醒，微信再同步结果与辅助入口

到点触发

牛牛语音

“提醒你，现在是七点，该阅读了。”

小屏幕

时间 / 标题 / 当前状态

微信公众号

到点发送提醒，随后保留详情 / 回执 / 有效期内操作

儿童说“知道了” → 关闭当前提醒

儿童说“十分钟后提醒我” → 只推迟当前实例

1 分钟无回应 → 自动推迟 10 分钟，最多 3 次

儿童负责处理，家长负责看见成长中的每一次回应

微信不是儿童的操作入口，而是家长参与时间管理培养的观察窗口

儿童 + 牛牛

儿童说出安排
牛牛到点语音提醒
儿童说“知道了”完成处理

微信回执

家长看到提醒状态
“知道了”对应已消费
未处理仍保留待跟进信号

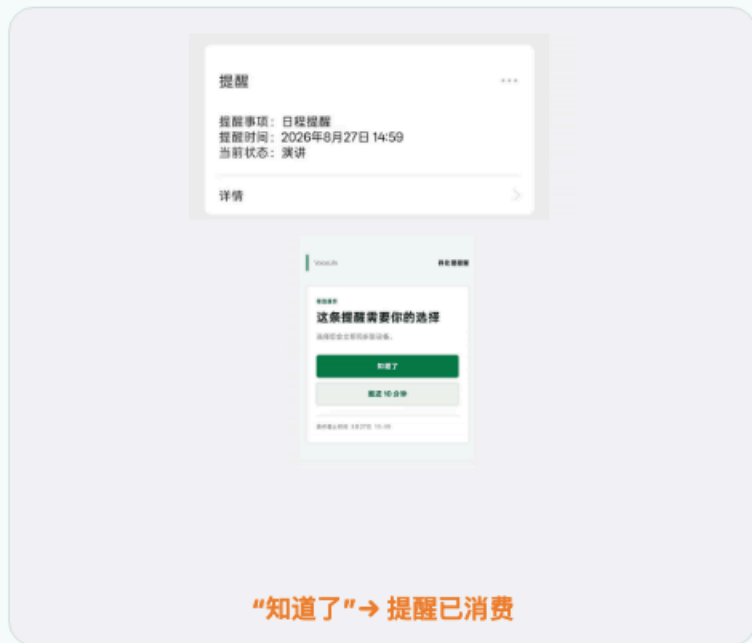
家长参与

不替儿童完成每一步
只根据真实回执追问、鼓励
逐步把提醒交还给儿童

家长看见“是否处理了”，儿童练习“自己处理”。

微信让家长看见：这一次提醒有没有真正被处理

当儿童在设备端说“知道了”，IM 端把提醒状态更新为“已消费”



家长不替儿童操作，而是通过真实回执参与提醒复盘、鼓励和习惯培养。

从设计稿到开发板，再到可携带样机



设计方案 | 3D 打印样机

ESP32-S3

完成设备侧链路验证

语音链路

多轮会话、音频与显示回归

存储链路

SQLite / FATFS / 复位恢复验证

真实形态

产品不再停留在概念图，而是有可运行的实体样机

用稳定的核心，承接可替换的设备与平台

先定义业务事实，再把外部依赖放到边界之外

领域核心

日程事实
定时任务
提醒状态

应用编排

跨域用例
领域事件
原子提交

Ports / Adapters

语音 / SQLite
ESP-IDF / IM Gateway
可替换、可测试

可维护

规则集中在领域与 Use Case，平台判断不扩散。

可扩展

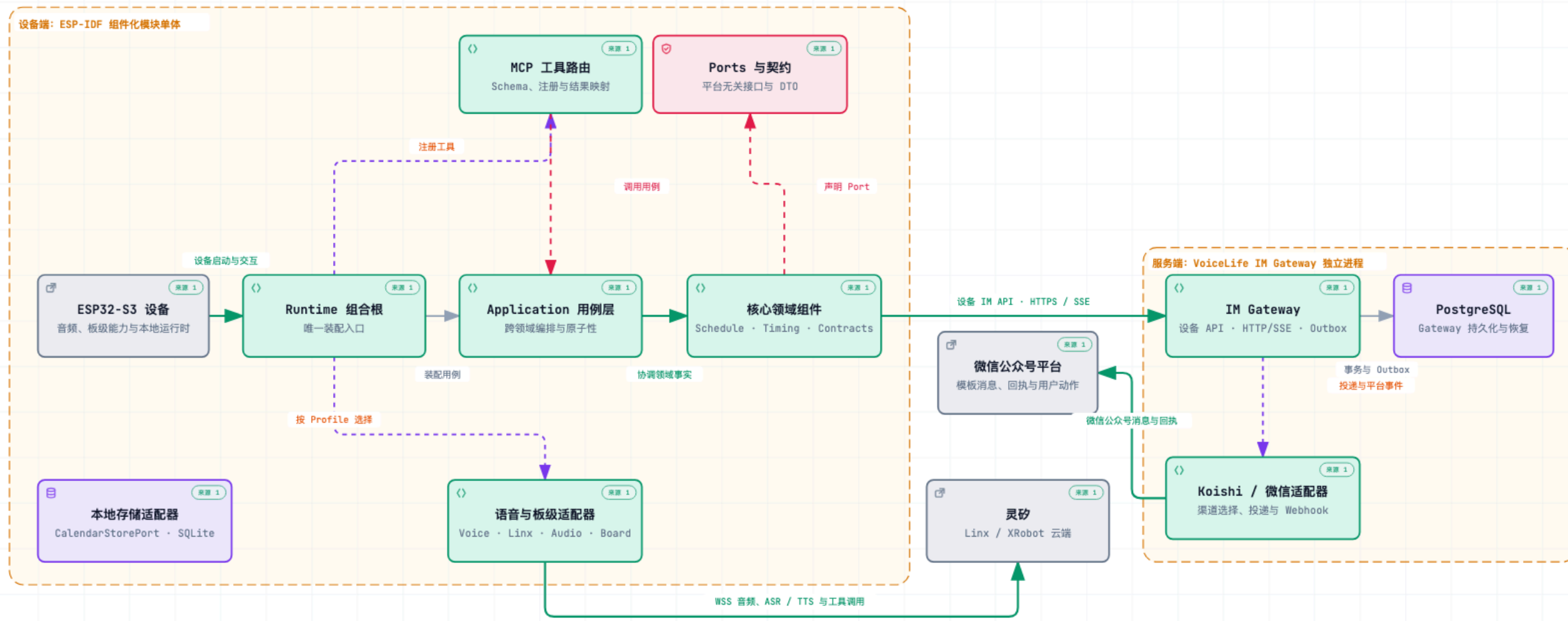
新增设备或渠道，只需 Adapter 与契约测试。

可验证

事件、幂等与恢复边界清晰，主机测试先行。

架构先回答边界，再回答技术：业务事实留在核心，平台差异留在适配器，跨模块协作通过事件与契约连接。

核心不认识平台细节；领域事件连接日程、定时与通知；Adapter 负责翻译。



图例

- 后端
- 数据库
- 安全
- 外部系统

把 XEngineer 的工程判断，落成可追溯的交付闭环

产品做减法，架构做乘法，测试是必选项；每个 Milestone 都用功能、测试与证据收口



VoiceLife 已将产品取舍、架构边界，落实为 Proposal → Design → Contract → TDD → CI / Review → HIL 的证据链；设计阶段的文档、Issue 与 PR 先评审记录，定稿后才进入实现，让每次决策都可解释、可验证、可回退。

从单元测试到实板证据，质量是一条可复核的链路

单元测试

C++ 主机 95 项 (91 项标记为 unit) 全部通过；IM Gateway 回归 343 项, 340 通过、3 跳过；Python 工具 198 项, 197 通过、1 跳过。

测试覆盖率

远程 main 的 Codecov 勋章：总体 90%，C++ 90%，TypeScript 92%；project / patch 目标为 80%。

CI 门禁

普通 PR required checks 包括 workflow-lint、格式与静态规则、Gateway / Host 测试、主机与架构门禁、ESP32-S3 构建、依赖审查和 CodeQL。

集成 / 契约

4 项 integration + 20 项 contract, 覆盖 Schedule、Timing、Storage、IM 的组件拼装与 Port 输入输出契约；并覆盖串口、Linux MCP、IM 契约边界。

端到端测试

Host/HIL E2E 固化日程 CRUD、提醒触发响应、IM 推送响应三条 journey；从设备事件到 Gateway、动作回执和“已消费”全链路状态，产出脱敏证据。

普通 PR 看 required checks；夜间恢复与 HIL 以 artifact / evidence 为准，未运行的 job 只写“未验证”。

从可运行样机，走向儿童愿意长期使用的伙伴

现有基础

实体样机与设备侧链路

语音优先的日程闭环

微信公众号绑定、查询与回执

模块边界、测试与实板验证

未来验证

真实儿童试用与长期反馈

续航、耐用性与复杂环境声学

更完整的产品外壳与交互打磨

用真实使用检验时间观念目标

下一步不是继续堆功能，而是在真实使用中验证陪伴是否有效。

让儿童少记一些， 少操作一些。

把日常事务交给牛牛处理，
用陪伴的方式，帮助儿童逐步建立时间观念。

VoiceLife 牛牛

